"BiblioBox" – Gestión de préstamos de una biblioteca escolar

Un instituto quiere una app interna para la biblioteca:

- Registrar **alumnado** que puede tomar libros prestados.
- Gestionar **préstamos** (cada préstamo corresponde a un libro prestado a un alumno en una fecha).
- Dirección quiere un **panel KPI** (uso de la biblioteca) y el equipo técnico exige calidad (tests + CI/CD).

Entidades con relación 1:N

1) Alumno

Campos (simples y útiles):

- id: Long
- nombre: String (obligatorio, min 2)
- curso: String (ej. "1ºESO-A", obligatorio)
- email: String (opcional pero validable si se incluye)

2) Préstamo

Campos:

- id: Long
- tituloLibro: String (obligatorio)
- fechaPrestamo: LocalDate (obligatorio)
- devuelto: boolean (por defecto false)
- fechaDevolucion: LocalDate (nullable; solo si devuelto=true)
- alumno: Alumno (**relación 1:N**: un alumno puede tener muchos préstamos)

Regla de negocio sencilla (para tests y validación):

- Si devuelto = true, entonces fechaDevolucion es **obligatoria** y debe ser **>= fechaPrestamo**.

MVC (Springboot 4.0.0+, Thymeleaf y Bootstrap 5.3.8)

- /alumnos → CRUD completo (list, add, edit, delete)
- /prestamos → CRUD completo (incluye elegir alumno en el formulario)
- / → redirige a /alumnos

API REST (Spring Api Rest)

- /api/alumnos CRUD
- /api/prestamos CRUD

KPI con Chart.js: Realiza 4 gráficos de los vistos en clase

1. **Alumnos por curso** (bar chart)
2. **Préstamos por estado** (devuelto/no devuelto) (pie chart)
3. **Préstamos por mes** (bar, agrupando fechaPrestamo)
4. **Gráfico con tema libre justificado (radar chart)**, por ejemplo:
    - Top 5 alumnos con más préstamos
    - Media de días de préstamo (si calculas devolución - préstamo cuando devuelto)

Realiza los siguientes tests:

Unitarios (2)

- UT1: regla devuelto=true ⇒ exige fechaDevolucion
- UT2: fechaDevolucion >= fechaPrestamo

Integración (2)

- IT1: repositorio alumnos + agrupación por curso
- IT2: repositorio préstamos + conteo devuelto/no devuelto o por mes

E2E (2)

- E2E1: flujo de la creación de un alumno y su comprobación completa
- E2E2: flujo préstamo + caso inválido (devuelto=true sin fechaDevolucion ⇒ 400)

CI/CD

1. Crea el directorio de workflows.
2. Realiza los siguientes yaml:
    a. Un yaml (ci-test.yml) para realizar la compilación y ejecución de todos los test.
    b. Un yaml (cd-deploy.yml) realizar la ejecución manual del workflow que desencadena el empaquetado en un fichero tipo war al hacer una pull request sobre la rama principal.
3. Añade comentario en los yaml que describan su funcionamiento.